



CƠ CHẾ DROPOUT KỸ THUẬT

Giải pháp chống Overfitting &
Kỹ thuật Inverted Dropout
(Scale Up) trong Học Sâu.



Hiện tượng Overfitting

Mạng nơ-ron học thuộc lòng dữ liệu huấn luyện ("học vẹt") thay vì khái quát hóa để giải quyết dữ liệu mới.



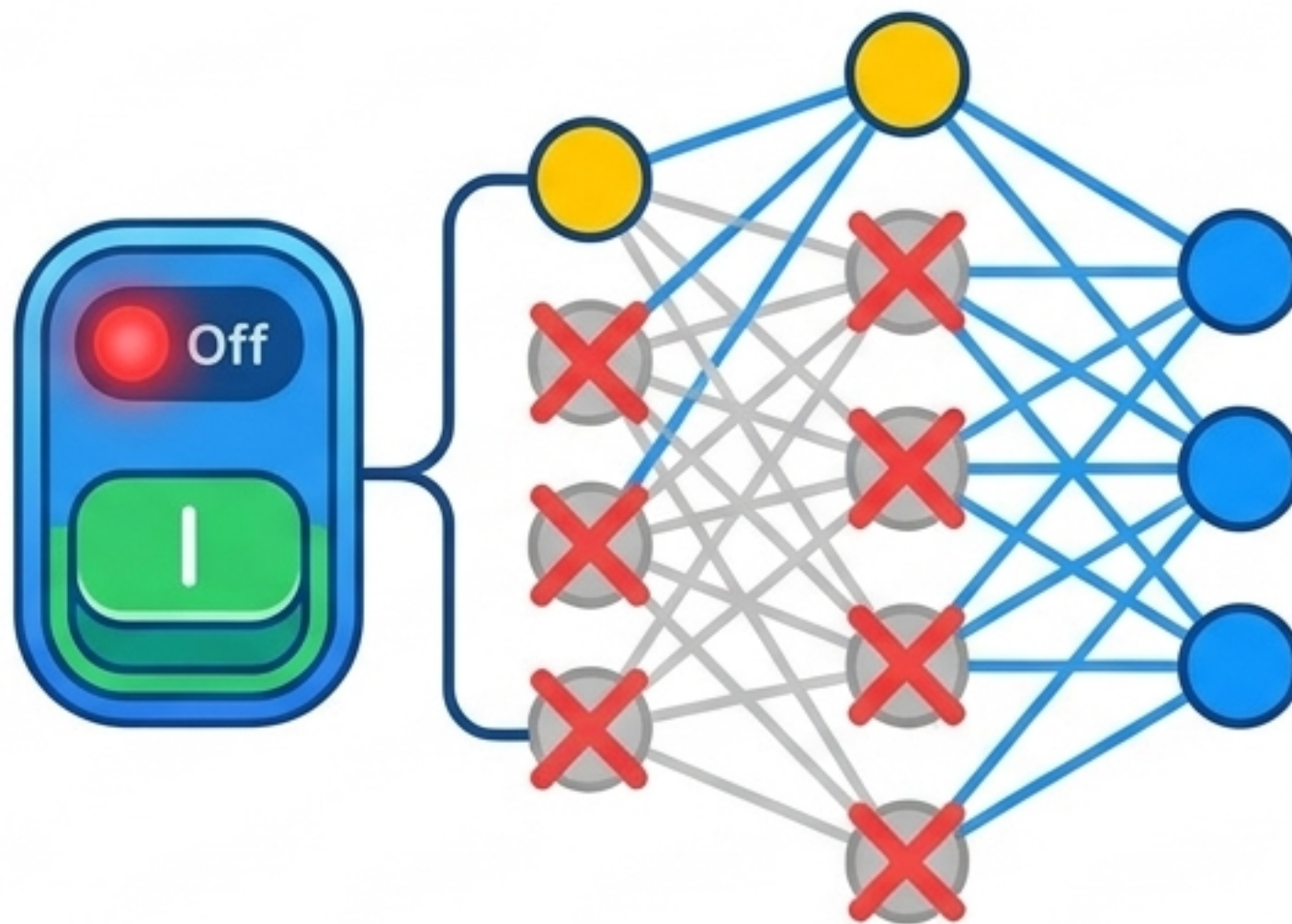
Mục tiêu cốt lõi

Cần một kỹ thuật điều hòa (Regularization) để ép mô hình bỏ thói quen học vẹt, tập trung học các đặc trưng (features) quan trọng nhất.

Dropout Là Gì? (Bản chất kỹ thuật)

Cơ chế

Trong mỗi bước huấn luyện (training step), hệ thống sẽ ngẫu nhiên "tắt" (cho nghỉ) một tỷ lệ nơ-ron nhất định.



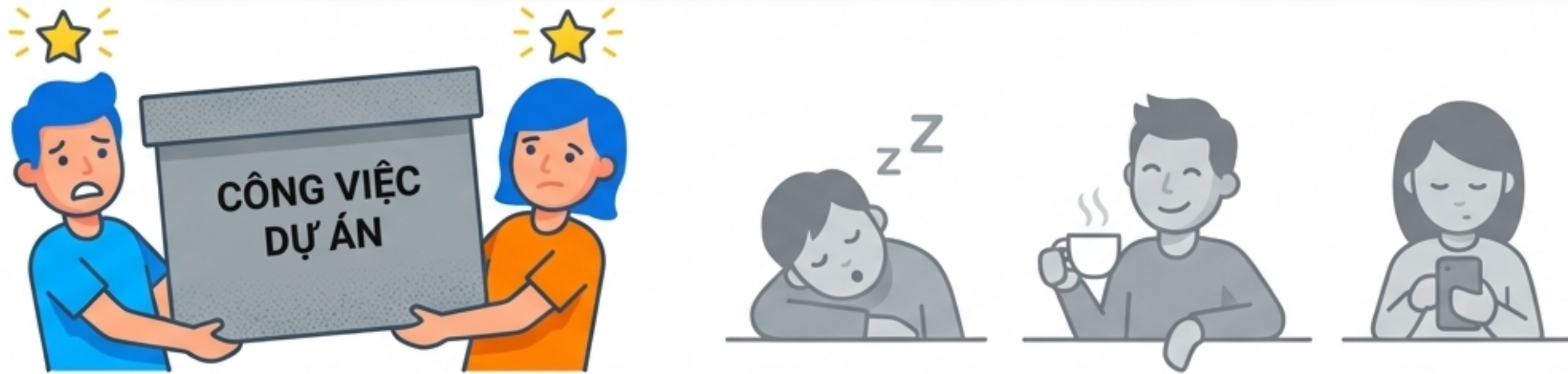
Kết quả

Liên tục tạo ra các kiến trúc mạng "gầy" (thinned network) khác biệt sau mỗi lượt lặp, các nơ-ron liên kết quá ật chẽ với nhau.

Ảnh dụ Trực quan: Lỗi Phụ Thuộc Nhóm

Góc độ con người

Giả sử nhóm có 5 người làm dự án. Nếu luôn làm cùng nhau, 1-2 thành viên "ngôi sao" sẽ gánh toàn bộ đội, những người còn lại chỉ dựa dẫm.



Góc độ Mạng nơ-ron - Co-adaptation

Đây chính là hiện tượng Co-adaptation. Các nơ-ron yếu ỷ lại vào các nơ-ron mạnh, dẫn đến mất khả năng tự trích xuất đặc trưng độc lập.

Giải pháp: Ép Buộc Sự Độc Lập



Luật của Quản lý (Dropout)

Mỗi buổi họp, ngẫu nhiên 2 người bị buộc phải nghỉ.



Kết quả Testing

Khi vào thực tế chiến đấu, toàn bộ nhóm sẽ làm việc linh hoạt, vững vàng và không có "điểm mù" kỹ năng.

Tác dụng thực tế

Các thành viên còn lại bắt buộc phải tự tìm hiểu, làm việc độc lập. Không ai có thể phụ thuộc vào ai.

Trạng Thái Hoạt Động (Train vs. Test)



Giai đoạn Huấn luyện (Train)

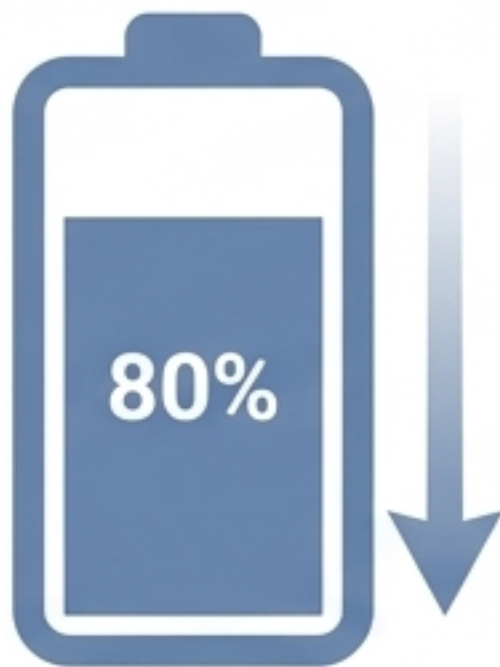
- Từng nơ-ron có xác suất p bị tắt.
- Tỷ lệ p phổ biến: 20% - 50%.
- Giá trị đầu ra của nơ-ron bị tắt được gán bằng 0. Mạng thay đổi liên tục.



Giai đoạn Dự đoán (Test/Inference)

- Dropout được tắt hoàn toàn.
- 100% nơ-ron đều được kích hoạt hoạt động.
- Mục tiêu: Đưa ra dự đoán ổn định và chính xác nhất dựa trên sức mạnh tổng hợp.

Bài Toán Năng Lượng: Sự Sụt Giảm & Tăng Vọt



Khi Train

Nếu hệ thống tắt $p = 20\%$ nơ-ron, tổng tín hiệu (kỳ vọng năng lượng) truyền sang lớp tiếp theo bị sụt giảm, chỉ còn 80%.



Hậu quả

Gây lệch kỳ vọng năng lượng nghiêm trọng, làm sai lệch hoàn toàn kết quả dự đoán của mạng nơ-ron.



Khi Test

Đột ngột mở lại 100% nơ-ron khiến tổng tín hiệu tăng vọt bất ngờ so với lúc huấn luyện.

Kỹ Thuật Bù Đắp: Inverted Dropout (Scale Up)

Thay vì chỉnh sửa lúc Test, ta can thiệp ngay **trong lúc Train**.
Nhân phóng to (Scale Up) giá trị của các nơ-ron còn "sống".

$$\text{Scale Factor} = \frac{1}{1 - p}$$



Với p là xác suất nơ-ron bị tắt. Phép nhân này giúp bù đắp chính xác khoảng trống năng lượng do các nơ-ron đã nghỉ để lại.

Trích Xuất Toán Học: Ví dụ $p = 0.2$



Bước 1: Giả sử

Tỷ lệ tắt nơ-ron được thiết lập là $p = 0.2$ (Tắt 20%, Sống 80%).

20%



Bước 2: Tính toán Hệ số

$$\frac{1}{1 - 0.2} = \frac{1}{0.8} = 1.25$$



Bước 3: Áp dụng

Giá trị đầu ra của các nơ-ron còn sống được **nhân thêm** với **1.25** (tức 125%).

1.25

Kết luận

Năng lượng của 80% nơ-ron sống sót khi được phóng to thêm 25% sẽ tạo ra tổng năng lượng bằng đúng 100%, lấp đầy hoàn hảo khoảng trống của 20% bị tắt.

Tại Sao Inverted Dropout Trở Thành Tiêu Chuẩn?



Cân bằng Tuyệt đối

Đảm bảo kỳ vọng tổng tín hiệu ở cả hai giai đoạn Train và Test là hoàn toàn bằng nhau, không có độ lệch pha.



Triển khai Thần tốc (Deployment)

Ở giai đoạn Test, mô hình đã **sẵn sàng 100%**.
Lập trình viên **KHÔNG** cần làm thêm bất kỳ phép nhân hay điều chỉnh toán học nào. Quá trình suy luận (Inference) diễn ra gọn nhẹ và đạt tốc độ tối đa.

Tổng Kết Kỹ Thuật Dropout



1. Mục tiêu

Chống Overfitting & triệt tiêu hiện tượng ỷ lại (Co-adaptation) của các nơ-ron.



2. Cơ chế

Tắt ngẫu nhiên một tỷ lệ nơ-ron (như cho nhân viên nghỉ ngẫu nhiên) để ép học đặc trưng độc lập.



3. Quy luật

Train tắt theo tỷ lệ p / **Test** mở toàn bộ 100%.



4. Toán học

Áp dụng **Inverted Dropout** - Phóng to tín hiệu lúc Train (nhân hệ số $1 / (1-p)$..) để giải phóng hoàn toàn gánh nặng tính toán lúc Test.